

ENLACE

enlace.network · app.enlace.network

Propagação de RF calibrada em escala nacional

Whitepaper técnico e de negócio — Brasil

O único planejador de rádio do mercado brasileiro com erro medido, publicado e reproduzível: calibrado e avaliado out-of-sample contra 3,55 milhões de medições de campo do próprio regulador.

Versão 1.0 · 12/07/2026

contato@enlace.network

Metodologia pública: enlace.network/validation · Preços: enlace.network/pricing

Sumário

1. Sumário executivo
2. O problema: planejar rádio no Brasil é caro, lento e não auditável
3. A plataforma: arquitetura e produto
4. Os dados: cinco camadas nacionais, sob demanda
5. A física: cadeia de modelos ITU-R / 3GPP
6. A calibração: 3,55 milhões de medições do regulador
7. Validação: números, método e limites declarados
8. Go-to-market: nove perfis de cliente, três degraus
9. Roteiro tecnológico e barreiras de entrada
10. Riscos e mitigação
11. Conclusão e contato

Este documento destina-se a investidores, parceiros e usuários técnicos. Todos os números quantitativos são medidos (não projetados) e reproduzíveis a partir de dados públicos; a metodologia completa está publicada em enlace.network/validation.

1. Sumário executivo

O Enlace é uma plataforma de planejamento de radiofrequência que responde, para qualquer coordenada do Brasil, a pergunta que decide investimentos de rede: **“se eu instalar um rádio aqui, onde o sinal chega — e com que confiança?”**

3,55 M medições de campo usadas na avaliação	7,0 dB RMSE urbano held-out (antes: 25,8)	100% do território nacional, sob demanda	19/19 testes e2e no produto público	R\$ 0–499 autoatendimento + Enterprise
---	--	---	--	---

Três fatos distinguem o Enlace de todo planejador de RF disponível no mercado brasileiro:

- **Erro medido, não prometido.** Calibramos o modelo contra 3,55 milhões de medições de campo da Anatel e publicamos o erro em avaliação out-of-sample: RMSE de 7,0 dB em área urbana (o modelo físico puro erra 25,8 dB). Nenhum concorrente publica número equivalente para o Brasil.
- **Dados nacionais completos, custo marginal próximo de zero.** Terreno 30 m, superfície com vegetação, solo exposto, uso do solo e altura de edifícios (0,5 m) — cinco camadas abertas, buscadas sob demanda e cacheadas. Nenhum licenciamento de dados de terceiros.
- **Produto no ar e vendável hoje.** Planner web público (app.enlace.network) com autenticação real, estudos exportáveis em PDF/KMZ/GeoJSON, preços publicados (R\$ 0 a R\$ 499/mês + Enterprise) e prospectos para nove perfis de cliente.

A tese de investimento é direta: o mercado brasileiro de provedores regionais é numeroso e mal servido — as ferramentas profissionais custam milhares de dólares por licença e nenhuma é calibrada para o território brasileiro. O Enlace entrega acurácia auditável a preço de SaaS nacional, e a base de calibração (que melhora com cada nova medição) forma uma barreira de entrada cumulativa.

2. O problema

Toda rede sem fio começa com uma previsão de propagação. Errar essa previsão custa caro em qualquer escala:

- **Para o pequeno provedor**, uma instalação que “não fecha o link” é uma visita técnica perdida e um cliente frustrado — margens que o provedor de bairro não tem.
- **Para o ISP regional**, escolher a cidade errada para expansão FWA imobiliza capex em POPs de baixa performance e gera churn onde a cobertura prometida não se confirma.
- **Para o investidor e o financiador**, o mapa de cobertura declarado por um ativo em due diligence raramente foi verificado por física independente.
- **Para o regulador**, fiscalizar obrigações de cobertura em escala exige instrumento técnico que hoje não existe fora de campanhas de drive test.

As ferramentas estabelecidas atendem mal a esse mercado: são licenciadas por milhares de dólares por engenheiro, rodam em desktop, exigem que o usuário providencie os próprios dados de terreno e clutter — e, criticamente, **não declaram o erro de suas previsões no Brasil**. A previsão sem barra de erro é opinião com gráfico.

3. A plataforma

FIGURA 1 — ARQUITETURA DA PLATAFORMA

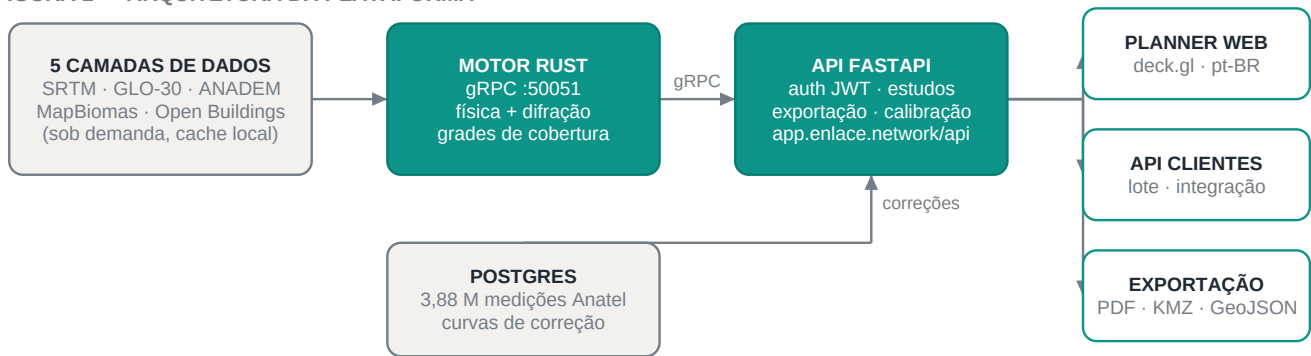
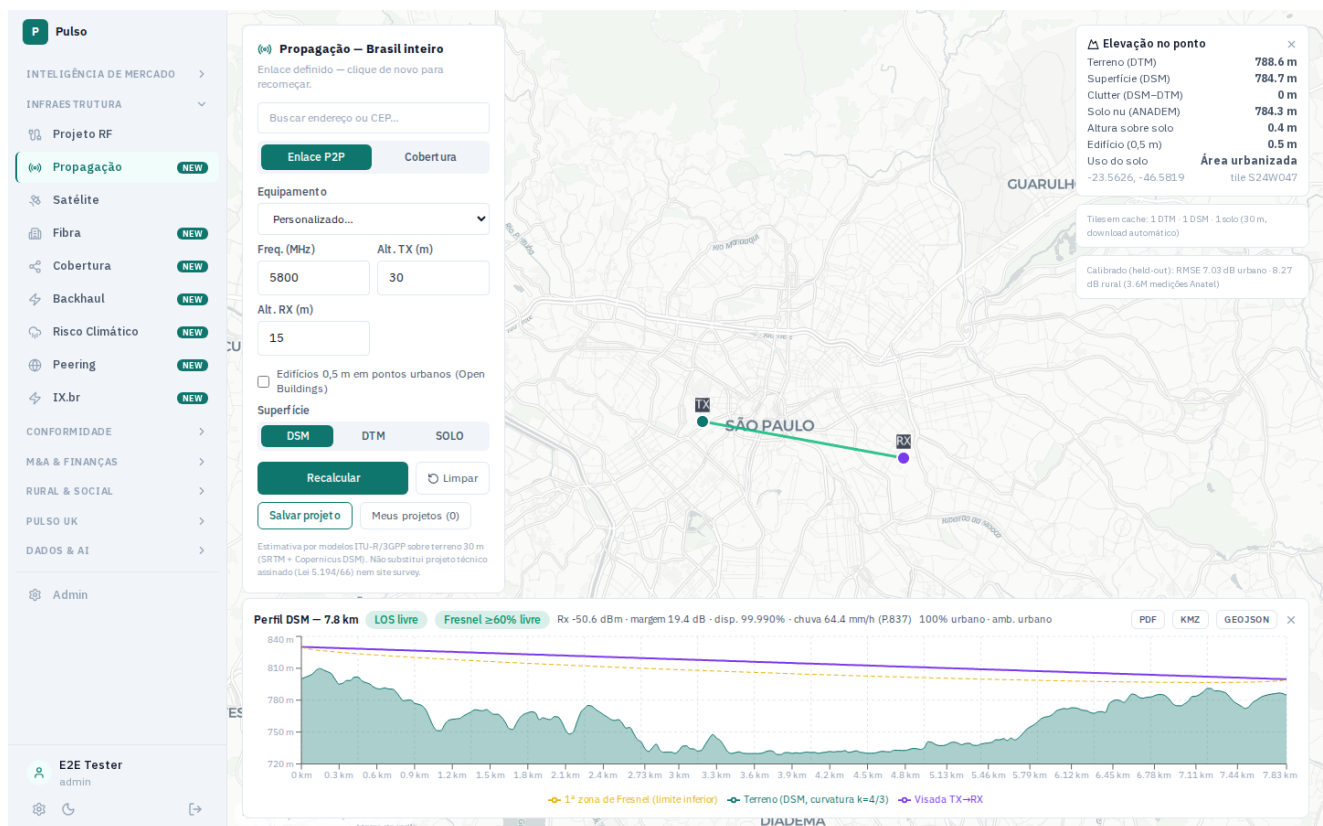


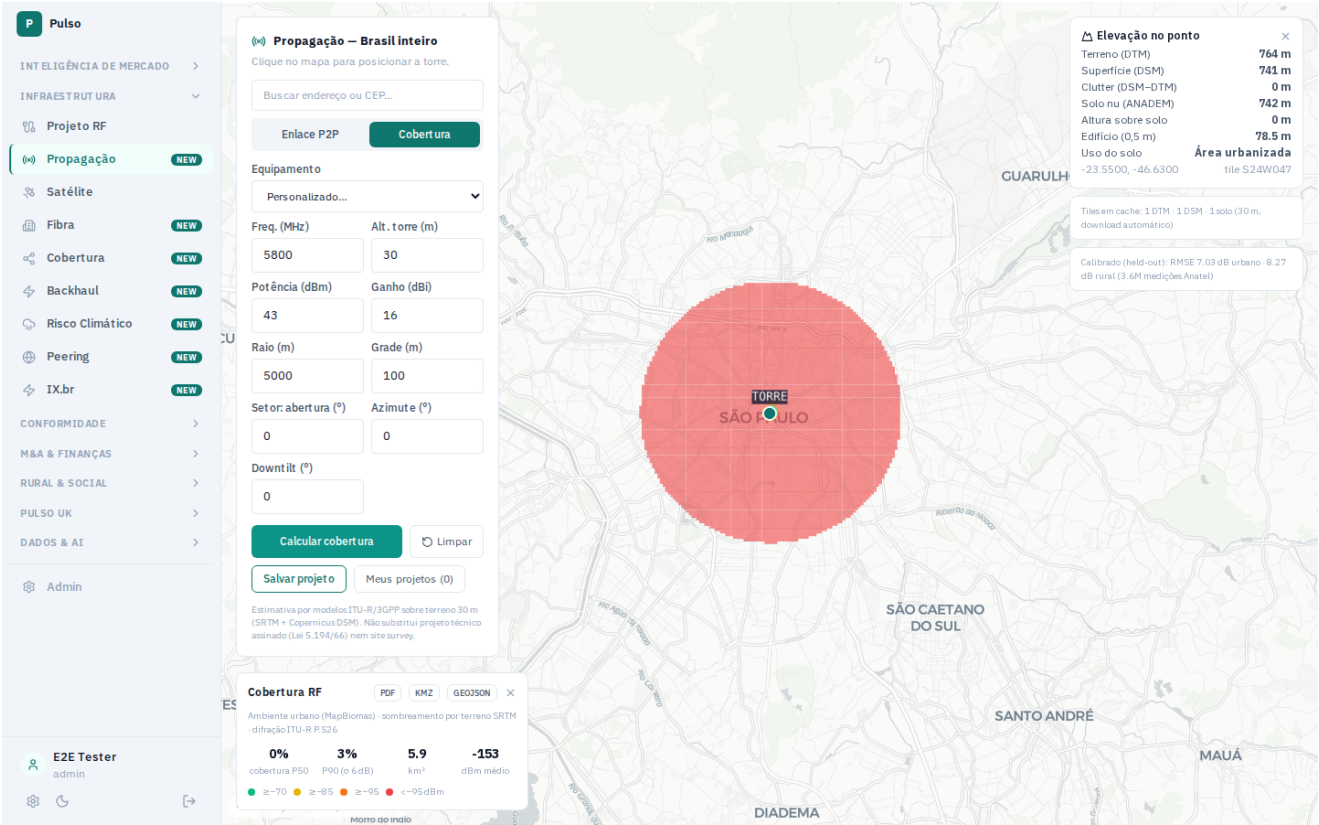
Figura 1: as cinco camadas de dados alimentam um motor de cálculo em Rust (perfis, difração e grades de cobertura em milissegundos), exposto por uma API FastAPI que serve o planner web, integrações via API e a exportação de estudos. O banco de calibração alimenta as correções aplicadas a cada estudo.

O produto no ar

Em app.enlace.network, o usuário cria conta, clica em qualquer ponto do mapa e obtém: perfil de terreno com zona de Fresnel e difração; orçamento de enlace com chuva regional (ITU-R P.837) e perda de entrada em edifícios (P.2109); cobertura setorial P50/P90 com incerteza calibrada; presets dos rádios mais vendidos (Ubiquiti, Cambium, Mimosa, Intelbras); busca por endereço; projetos salvos; e exportação em PDF, KMZ e GeoJSON. A qualidade é verificada por 19 testes de navegador de ponta a ponta contra a URL pública e 497 testes de unidade/integração.



O planner em produção: estudo de enlace ponto-a-ponto sobre modelo de superfície (DSM), com Fresnel, margem e disponibilidade.



Cobertura calibrada: grade de 14 mil pontos com sombra de terreno, ambiente inferido por uso do solo e P50/P90.

4. Os dados: cinco camadas nacionais, sob demanda

A plataforma não depende de licenciamento de dados de terceiros. Cinco camadas abertas cobrem 100% do território:

Camada	Fonte	Resolução	Papel no modelo
Terreno (DTM)	SRTM GL1 (NASA)	30 m	elevação básica, difração
Superfície (DSM)	Copernicus GLO-30 (ESA)	30 m	vegetação + construções no perfil
Solo exposto	ANADEM v1 (INPE/UFRGS)	30 m	altura real acima do solo
Uso do solo	MapBiomas C9	30 m	classificação urbano/suburbano/rural
Edifícios 2.5D	Google Open Buildings	0,5 m	altura de prédios no enlace

FIGURA 2 — AQUISIÇÃO DE DADOS SOB DEMANDA (SEM ESPELHO NACIONAL PRÉVIO)



Figura 2: nenhum espelho nacional é necessário — o tile de 1°x1° é baixado na primeira consulta àquela região e cacheado. O custo de infraestrutura cresce com o uso, não com o território.

5. A física: cadeia de modelos ITU-R / 3GPP

FIGURA 3 — CADEIA FÍSICA DO MODELO

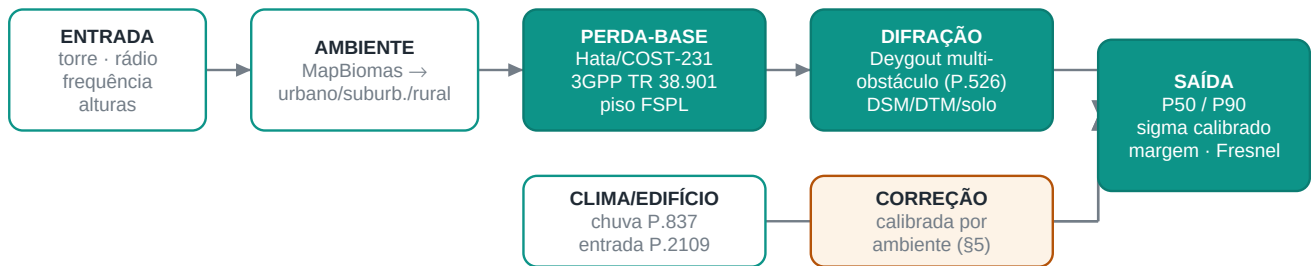


Figura 3: perda-base despachada por ambiente com piso de espaço livre; difração de múltiplos obstáculos por Deygout sobre o perfil real; efeitos de clima e edifício; correção calibrada; saída probabilística.

- **Perda-base por ambiente:** Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 (RMa/UMa), com o espaço livre como piso físico — o modelo nunca prevê sinal melhor que o vácuo.
- **Difração de terreno:** método de Deygout com gume de faca ITU-R P.526 sobre até 200 amostras de perfil, em qualquer das três superfícies (terreno, superfície, solo).
- **Clima e edifício:** atenuação por chuva com intensidade R0,01 regional (ITU-R P.837, grade própria por coordenada) e perda de entrada em edifícios (P.2109) para recepção indoor.
- **Saída probabilística:** cada ponto carrega um sigma de sombreamento; a cobertura é reportada em P50 (mediana) e P90 (conservadora) — 9 em 10 pontos previstos cobertos no P90 devem ter sinal de fato.

6. A calibração: o que nos separa de todos os outros

Modelos físicos genéricos erram de forma sistemática: superestimam sinal perto da torre (o feixe da antena passa por cima do medidor) e subestimam efeitos locais de clutter tropical. A resposta do Enlace é medir esse erro no maior acervo de medições de campo do país — o do próprio regulador — e corrigi-lo.

FIGURA 4 — LOOP DE CALIBRAÇÃO E AVALIAÇÃO HONESTA (SPLIT 80/20)

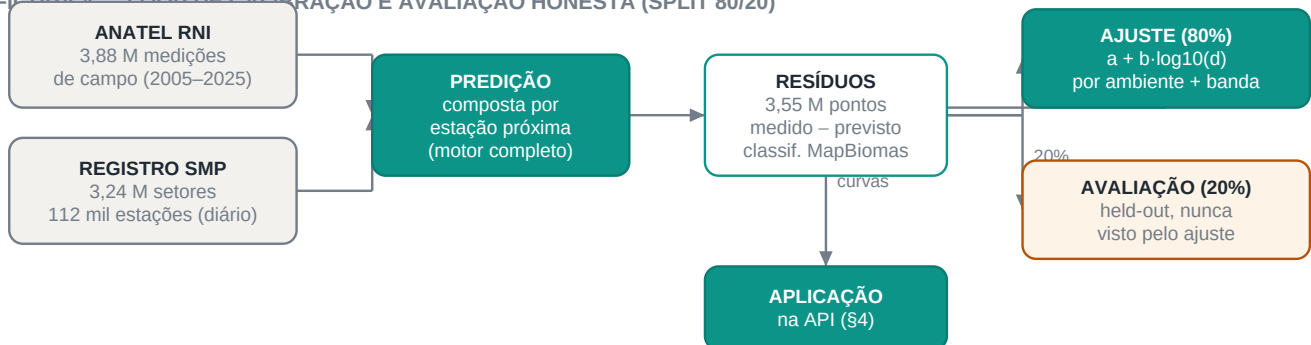


Figura 4: medições RNI georreferenciadas são confrontadas com a predição do motor para as estações licenciadas próximas (registro SMP, atualizado diariamente). Os resíduos são classificados por ambiente via MapBiomass; 80% ajustam curvas de correção por ambiente e banda; os 20% restantes — nunca vistos pelo ajuste — produzem os números da Tabela 2.

Dois níveis de rigor

- **Tier 1 (atribuído):** 1,72 milhão de resíduos onde a medição é vinculada a estações licenciadas identificadas — o cenário de maior confiança na atribuição.
- **Tier 2 (cego, por proximidade):** o restante do acervo, previsto às cegas pela composição das estações próximas — teste mais duro, mais próximo do uso real. O erro urbano cai de 28,6 para 8,3 dB.

7. Validação: números, método e limites

Tabela 2 — Erro held-out do modelo calibrado (20% nunca vistos pelo ajuste)

Fatia	N (teste)	RMSE físico puro	RMSE calibrado
Urbano — atribuído (tier 1)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano — atribuído	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural — atribuído	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano — cego por proximidade (tier 2)	359.914	28,6 dB	8,3 dB
Suburbano — cego (tier 2)	1.588	25,8 dB	8,5 dB
Rural — cego (tier 2)	3.452	24,8 dB	8,8 dB

Tabela 3 — Offsets por banda, medidos de estações de banda única

Banda	700 MHz	850 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2500 MHz
Offset medido	+11,8 dB	+6,4 dB	+11,2 dB	+3,0 dB	+8,0 dB	+1,5 dB
N estações-medição	547	7.420	1.046	3.687	5.128	9.976

A estrutura é fisicamente coerente: bandas baixas propagam além do modelo genérico (700 MHz supera 2,5 GHz em ~10 dB após correção de distância), caminhos sobre água perdem ~4 dB menos que sobre terra, e o viés de -26 dB sob a torre decaindo a ~0 dB em 1,5–2 km é a assinatura do downtilt das antenas setoriais — aprendida dos dados, não assumida. A variante ciente de banda atinge 8,0 dB no subconjunto held-out de banda única.

O que declaramos como limite (e por quê)

- **EIRP típico por banda, não por estação:** o registro público SMP não traz potência/altura por setor; usamos EIRP típico por banda. As correções absorvem o erro médio dessa hipótese; o desvio estação-a-estação permanece no sigma. A exportação técnica do Mosaico ou telemetria de piloto removerá essa hipótese (§9).
- **Medições RNI são banda larga:** o medidor integra todas as emissoras co-localizadas; a atribuição por proximidade é probabilística — por isso reportamos o tier 2 cego separadamente, e ele sustenta 8,3 dB urbano.
- **Correções hoje aplicadas na API** (não dentro do motor Rust) — decisão deliberada até desembaraçar EIRP de propagação (§9).

Metodologia completa, scripts e artefato de validação são públicos: enlace.network/validation. Qualquer terceiro com acesso aos dados abertos da Anatel reproduz a Tabela 2.

8. Go-to-market: nove perfis, três degraus

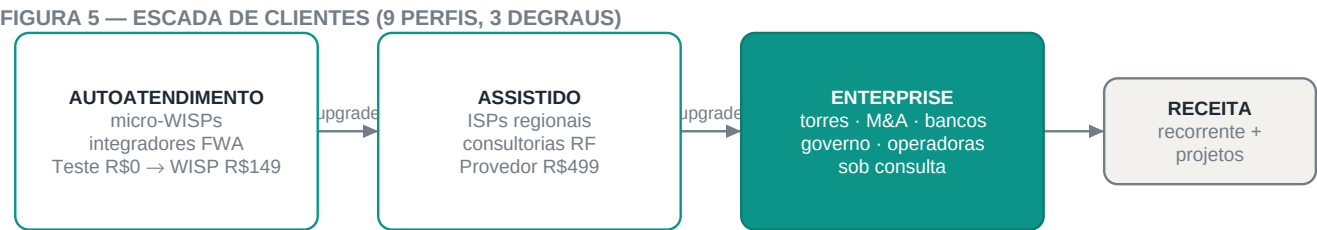


Figura 5: o mesmo motor serve do provedor de bairro (autoatendimento R\$ 149/mês) à operadora nacional (Enterprise) — o custo de servir um estudo adicional é próximo de zero.

Perfil	Dor central	Produto	Plano
Micro-WISPs	instalação errada consome a margem	estudo por clique + presets	Teste/WISP

Perfil	Dor central	Produto	Plano
Integradores FWA	proposta sem estudo perde	viabilidade remota + KMZ	WISP/Provedor
Consultorias RF	laudo precisa de lastro	benchmark citável + white-label	Provedor/Ent.
ISPs regionais	priorizar expansão	cobertura P90 setorial + API	Provedor
Fundos / M&A;	cobertura declarada não auditada	due diligence em lote	Enterprise
Towercos	precificar verticais	footprint por torre em lote	Enterprise
Bancos / BNDES	risco técnico mal precificado	parecer independente, milestone P90	Enterprise
Governo / regulador	fiscalizar em escala	verificação física por município	Enterprise
Operadoras	calibração genérica global	segundo par de olhos calibrado BR	Enterprise

Preços publicados (enlace.network/pricing): Teste R\$ 0 (5 estudos/mês) · WISP R\$ 149/mês · Provedor R\$ 499/mês · Enterprise sob consulta. Pagamento online em implantação; ativação por contato. Prospectos individuais por perfil: enlace.network/prospectos/.

9. Roteiro tecnológico e barreiras de entrada

FIGURA 6 — ROTEIRO TECNOLÓGICO



Figura 6: cada fase aprofunda a vantagem de dados — o ativo que um concorrente não copia baixando os mesmos rasters públicos.

- **Correção dentro do motor:** aplicar as curvas por ambiente/banda no cálculo da grade (hoje na API). Destravado por potências reais por estação (exportação técnica Mosaico) ou telemetria de piloto.
- **Frota como sensor:** agente leve nos CPes dos ISPs clientes reporta nível de sinal georreferenciado → calibração contínua e hiperlocal. Cada cliente novo melhora o modelo que serve todos os clientes — efeito de rede técnico, não apenas comercial.
- **GPU ray tracing + ML:** traçado de raios sobre os edifícios 2.5D para área densa e um surrogate neural para mapas nacionais instantâneos.

Por que é difícil copiar

Os rasters são públicos; a barreira não está neles. Está em (i) 3,55 milhões de resíduos processados, classificados e auditados — meses de engenharia de dados contra fontes com peculiaridades não documentadas; (ii) no pipeline diário contra o registro de licenciamento; (iii) no benchmark publicado que obriga qualquer entrante a competir em acurácia declarada, não em marketing; e (iv), com a frota-sensor, em dados proprietários que nenhum acervo público contém.

10. Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Hipótese de EIRP típico distorce correções por banda	declarada e quantificada (§7); exportação Mosaico ou telemetria de piloto elimina

Risco	Mitigação
Dependência de fontes abertas (SRTM, GLO-30, MapBiomass...)	cinco fontes independentes, cache local; nenhuma tem histórico de fechamento
Concorrente global adiciona calibração Brasil	nossa vantagem é o loop (dados → correção → benchmark público) e o custo BR; a frota-sensor amplia
Adoção lenta do autoatendimento	escada de 9 perfis: Enterprise (due diligence, torres, bancos) monetiza cedo com tíquetes maiores
Responsabilidade técnica de estudos (Lei 5.194/66)	posicionamento como ferramenta de cálculo; laudo permanece com engenheiro habilitado; disclaimer em toda exportação

11. Conclusão

O Enlace já é o que os concorrentes teriam de anunciar como roadmap: um planejador nacional com física completa, dados de edifício a 0,5 m, erro medido e publicado, produto público com preços e um funil de vendas por perfil. A pergunta aberta não é técnica — é de velocidade de distribuição.

- **Usuários:** crie a conta gratuita em app.enlace.network — 5 estudos/mês, sem cartão.
- **Investidores e parceiros Enterprise:** contato@enlace.network.
- **Verificação independente:** enlace.network/validation (metodologia e números reproduzíveis).

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou com responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). Este documento não constitui oferta de valores mobiliários. Números de validação referem-se à avaliação held-out descrita na §7, computada em julho/2026; o erro em cenários individuais pode variar e é reportado por estudo via sigma.